

Bab 4

Inovasi Bioteknologi

Penilaian Sumatif



A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. *Escherichia coli* banyak digunakan dalam teknik rekayasa genetika karena bakteri tersebut
 - a. dapat bersimbiosis dengan manusia
 - b. mempunyai plasmid
 - c. mempunyai enzim
 - d. mempunyai totipotensi yang tinggi
 - e. berkembang biak secara cepat
2. Tumbuhan transgenik adalah tumbuhan hasil rekayasa genetika yang memiliki sifat

- a. biasa
 - b. berbeda
 - c. bervariasi
 - d. yang diinginkan
 - e. buruk
3. Peranan gen asing di bawah ini merupakan keberhasilan rekayasa genetika, **kecuali** **HOTS**
 - a. turut bereplikasi pada tanaman atau hewan transgenik
 - b. mempertahankan ekspresi gen target
 - c. yang dimasukkan melalui plasmid ter-ekspresi pada tumbuhan atau hewan transgenik
 - d. yang dimasukkan melalui plasmid akan berintegrasi dengan genom tanaman target
 - e. berkombinasi dengan DNA genom yang terdapat di dalam inti
4. Teknik kultur jaringan sering digunakan untuk memperoleh tanaman dalam jumlah banyak dengan sifat-sifat yang sama. Jaringan tanaman berikut ini yang sel-sel penyusunnya memiliki daya totipotensi paling tinggi adalah
 - a. meristem
 - b. korteks
 - c. empulur
 - d. mesofil
 - e. parenkim

5. Vektor yang umum dalam rekayasa genetika adalah
 - a. ribosom
 - b. kloroplas
 - c. plasmid
 - d. kromosom
 - e. mitokondria
6. Bioteknologi untuk mentransfer gen anti-hama pada tanaman tembakau dapat memanfaatkan aktivitas mikroorganisme
 - a. *Rhizopus oryzae*
 - b. *Lactobacillus casei*
 - c. *Saccharomyces cerevisiae*
 - d. *Bacillus thuringiensis*
 - e. *Propionibacterium*
7. Sel yang diperoleh dari peleburan dua tipe sel somatik hasil isolasi dari jaringan yang berbeda menjadi satu sel tunggal disebut sebagai
 - a. sel rekombinan
 - b. sel yang diklon
 - c. chimera
 - d. zigot
 - e. hibridoma
8. Organisme berikut ini yang **bukan** penghasil antibiotik adalah
 - a. *Penicillium notatum*
 - b. *Penicillium chrysogenum*
 - c. *Penicillium camemberti*
 - d. *Streptomyces griseus*
 - e. *Streptomyces venezuelae*
9. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang
 - a. dapat mengenali semua jenis antigen
 - b. dihasilkan oleh klon sel-sel hibridoma
 - c. dihasilkan oleh darah hewan yang diimunisasi
 - d. memberikan kekebalan terhadap virus influenza
 - e. dapat langsung mematikan sel-sel kanker
10. Salah satu keberhasilan rekayasa genetika adalah kemampuan plasmid yang prinsipnya berperan sebagai
 - a. penerjemah kode etik
 - b. pembentuk protein antibodi
 - c. pembawa gen asing ke dalam sel bakteri
 - d. penyambung gen asing yang dicangkokkan ke bakteri
 - e. penghasil metabolit sekunder di dalam sel
11. Dalam rekayasa genetika, enzim endonuklease restriksi memegang peranan penting sebagai
 - a. penghasil antibodi
 - b. pengganda DNA
 - c. penghasil antibiotik
 - d. pembentuk plasmid
 - e. pemotong DNA

12. Suatu organisme dimodifikasi gennya dengan cara mengganti urutan basa nitrogen pada DNA yang ada dengan basa nitrogen yang lain sehingga terjadi perubahan sifat pada organisme tersebut. Proses di atas merupakan rekayasa genetika dengan menggunakan teknik **HOTS**
- hibridoma
 - fusi sel
 - kultur jaringan
 - teknologi plasmid
 - rekombinasi gen
13. Keberhasilan rekayasa genetika tidak lepas dari adanya enzim ligase yang berperan sebagai
- penyambung gen asing
 - pembawa gen asing dalam sel bakteri
 - penghasil antibodi
 - penerjemah kode genetik
 - tempat sintesis protein
14. Pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia dan perkembangan ilmu terapan yang menyebabkan transformasi atau perubahan, baik tentang teknik, prosedur, atau bahan, sesuai dengan kebutuhan proses produksi merupakan definisi dari **HOTS**
- fermentasi dan produksi
 - teknologi dan bioteknologi
 - produksi dan fermentasi
 - bioteknologi dan fermentasi
 - bioteknologi dan teknologi
15. Insulin dapat dihasilkan oleh sel bakteri melalui proses bioteknologi rekayasa genetika, yaitu
- penyambungan DNA sel pankreas dengan sel bakteri
 - peleburan inti sel pankreas dengan DNA bakteri
 - peleburan sel pankreas dengan sel bakteri
 - pemindahan gen bakteri ke dalam sel pankreas
 - pembiakan sel bakteri dalam medium insulin
16. Usaha yang dilakukan untuk memperoleh antibodi dalam skala besar di bidang kedokteran adalah
- totipotensi jaringan
 - teknologi hibridoma
 - kultur jaringan
 - terapi genetik
 - transplantasi gen
17. Perbanyak tanaman melalui setek dan mencangkok merupakan bagian paling sederhana dari proses
- kultur jaringan
 - rekayasa genetika
 - kloning
 - rekombinasi gen
 - mutasi

18. Suatu perkebunan membutuhkan tanaman yang memiliki kemampuan atau daya terhadap serangan hama dan penyakit. Teknik bioteknologi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah **HOTS**

- a. kloning transfer
- b. transgenik
- c. kultur jaringan
- d. kloning embrio
- e. hibridoma

19. Antibodi monoklonal dapat diproduksi dalam jumlah besar. Antibodi monoklonal dibuat dengan teknik sel hibridoma yang mempunyai prinsip dasar **HOTS**

- a. penyisipan gen pada plasmid bakteri
- b. penyisipan gen bakteri yang telah dilemahkan
- c. penggabungan dua sel dalam suatu medan listrik
- d. pencangkakan DNA hasil isolasi ke dalam plasmid
- e. isolasi DNA menggunakan enzim endonuklease

20. Salah satu keuntungan dari kultur jaringan adalah

- a. tidak diperlukan lahan yang luas
- b. memerlukan tumbuhan yang memiliki sifat sangat unggul
- c. tumbuhan yang dihasilkan memiliki sifat yang bervariasi
- d. harus dilakukan pada kondisi yang sangat steril
- e. dapat dilakukan di mana pun

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan peran mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran minyak!

2. Apakah yang dimaksud dengan:
 - a. transgen
 - b. transgenik
 - c. klon

3. Apakah yang dimaksud dengan antibodi monoklonal?

4. Apakah yang dimaksud dengan interferon?

5. Beberapa bakteri dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanah, di antaranya adalah bakteri *Rhizobium leguminosarum* dan *Clostridium*. Mengapa bakteri *Rhizobium leguminosarum* dan *Clostridium* dapat menyuburkan tanah? **HOTS**